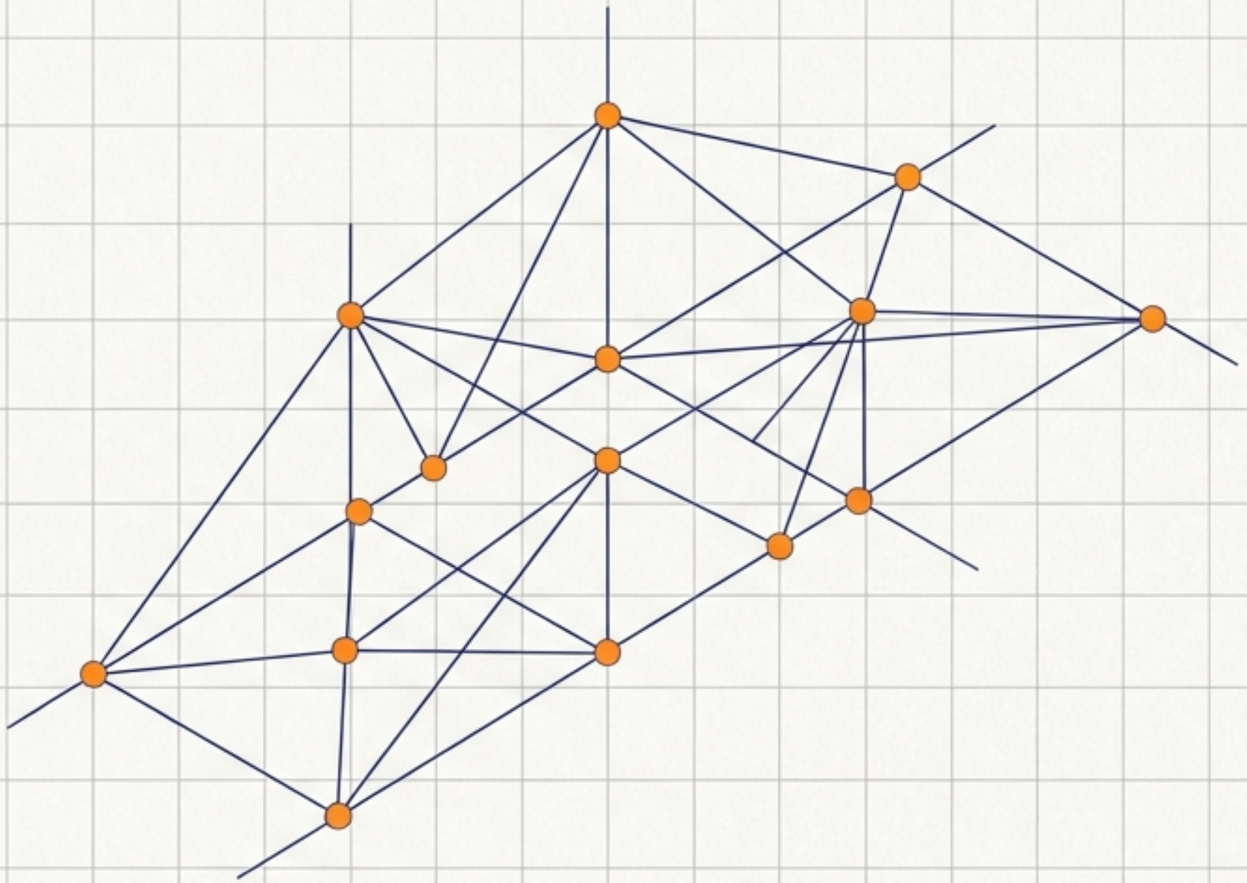
A Arquitetura da Informação em Sistemas Críticos

Dissecando Modelos Estruturais (UML) na Engenharia de Software

Um estudo de caso aplicado ao sistema MHC-PMS.



NotebookLM

O Cenário: Sistema MHC-PMS

O Mental Health Care-Patient Management System (**MHC-PMS**) é uma rede de informações médicas projetada para clínicas de saúde mental.

- Criticidade: Lida com pacientes que podem apresentar risco a si mesmos ou a terceiros.
- Desafio: Gerenciar **dados descentralizados**, garantir **privacidade rigorosa** e gerar relatórios precisos de tratamento.

Como transformamos regras complexas e caóticas do mundo real em um **sistema digital** seguro e funcional?



NotebookLM

O Paradoxo do Desenvolvedor

Ambiguidade do Mundo Real

Cliente precisa de sistema fácil
regras de negócio complexas
...
dados do paciente: nomes, datas, históricos...
privacidade é CHAVE!!!
relatórios semanais (talvez mensais?)
integração com sistemas legados (???)
funcionalidade “x” deve ser flexível
funcionalidade “x” deve ser flexível

[ERRO: TRADUÇÃO DIRETA FALHOU]

Rigidez do Código de Máquina

```
class PatientRecord {
  private String id;
  private List<Treatment> history;

  public void encryptData() { ... }
    if (riskLevel > THRESHOLD) {
      alert();
    }
  }
  // Requires precise type definitions
  // Compilation fails on ambiguity
} // END OF CLASS
```

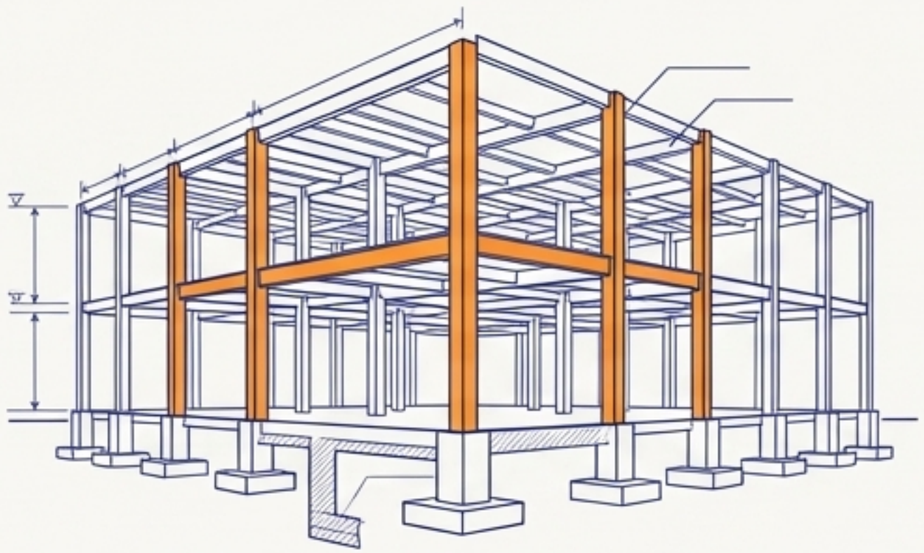
Precisamos de uma camada de abstração. Uma "planta baixa" que traduza o mundo real em componentes de software lógicos.

NotebookLM

O que são Modelos Estruturais?

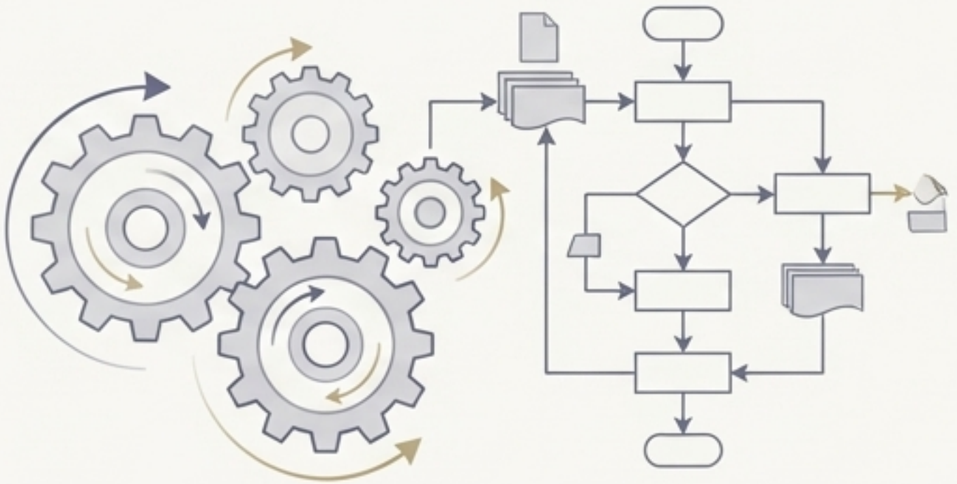
"Modelos estruturais de software exibem a organização de um sistema em termos dos componentes que o formam e de seus relacionamentos." — Ian Sommerville

Foco Estático (Estrutural)



Representam a arquitetura permanente e as fundações do sistema.

Foco Dinâmico (Comportamental)

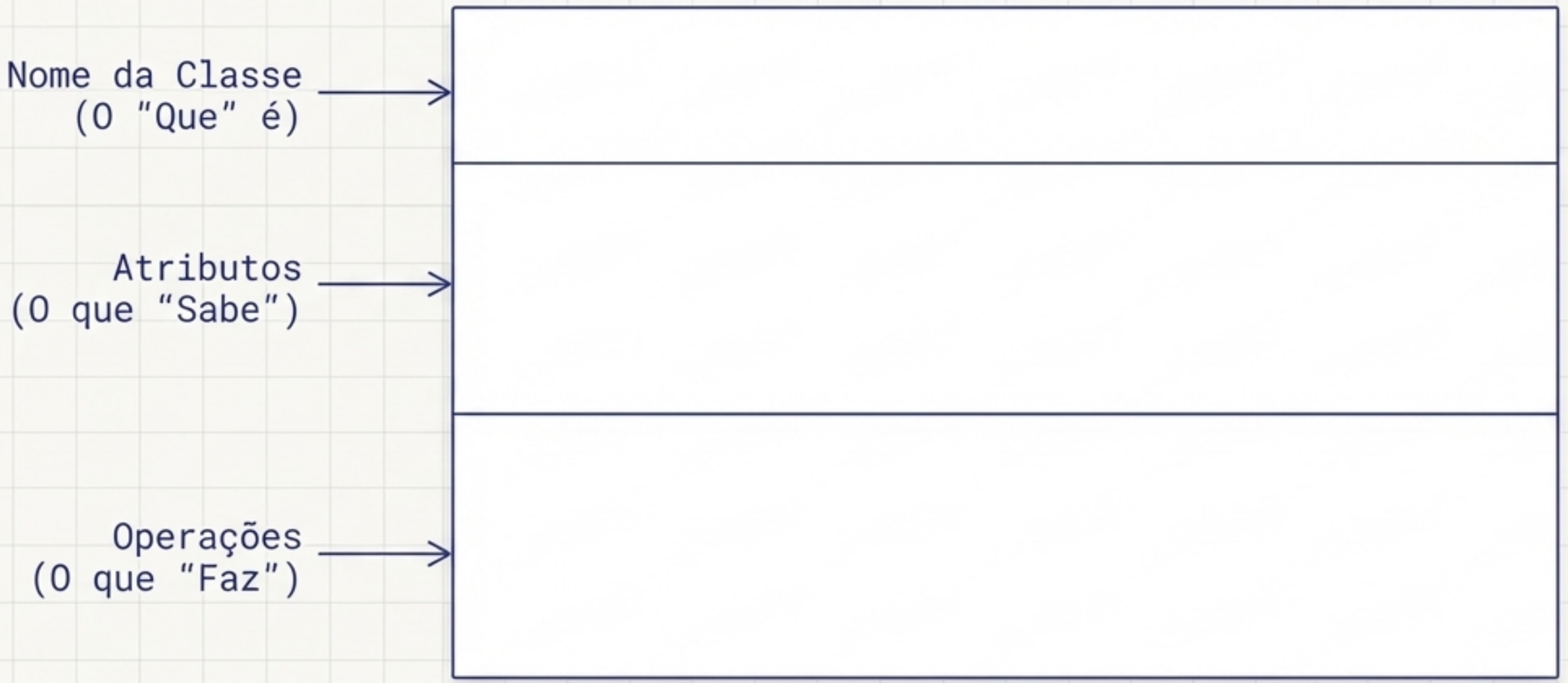


Mostram a execução em tempo real e a resposta a eventos.

NotebookLM

A Ferramenta: Diagrama de Classes UML

A Unified Modeling Language(UML)é a ponte visual entre as entidades do mundo real e a nossa base de código.

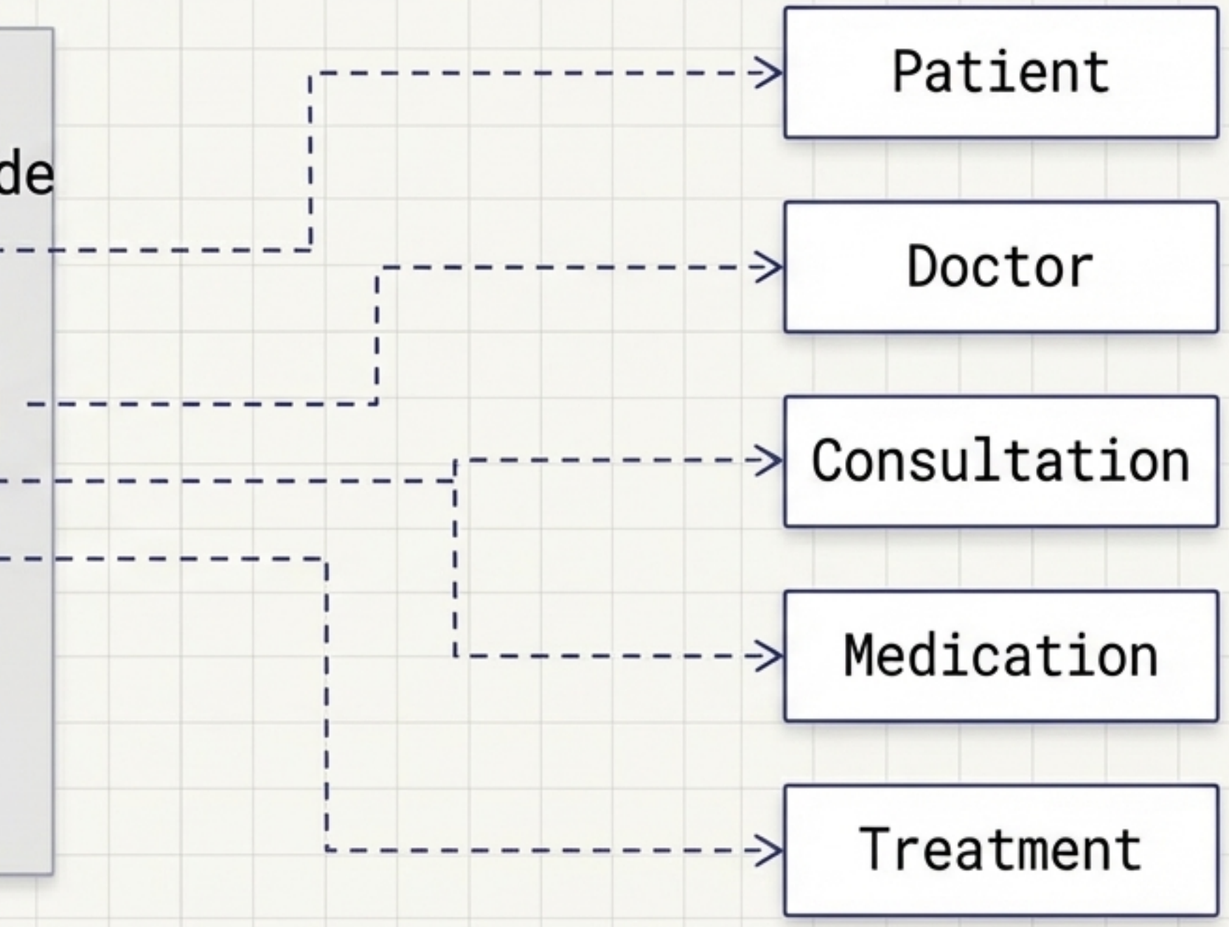


NotebookLM

Passo 1: Extração de Entidades (Highlight Mapping)

Classes de objetos geralmente representam entidades tangíveis ou conceituais no domínio da aplicação.

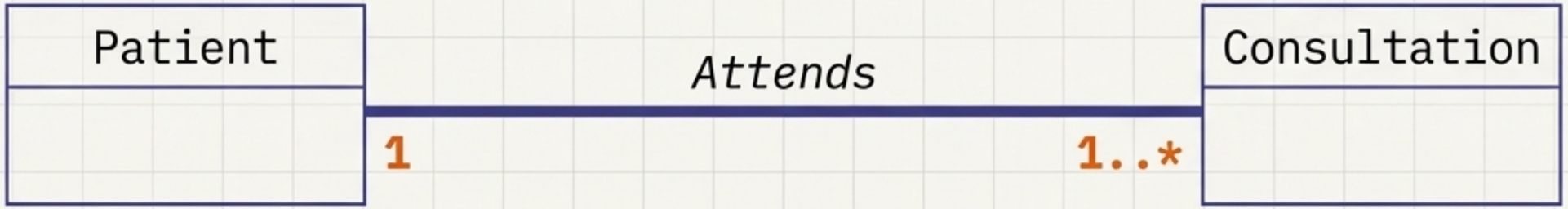
...O sistema gerencia dados de pacientes que sofrem de problemas de saúde mental... eles se reúnem com um médico durante as consultas onde medicamentos ou tratamentos podem ser prescritos...



NotebookLM

Passo 2: Associações e Multiplicidade

Uma associação é um link lógico que indica uma relação entre classes. A multiplicidade define a semântica dos dados da vida real.



- **1**: Representa um paciente específico.
- **1..***: Participa de uma a 'n' (várias) consultas ao longo do seu tratamento.

Semântica de Negócio:

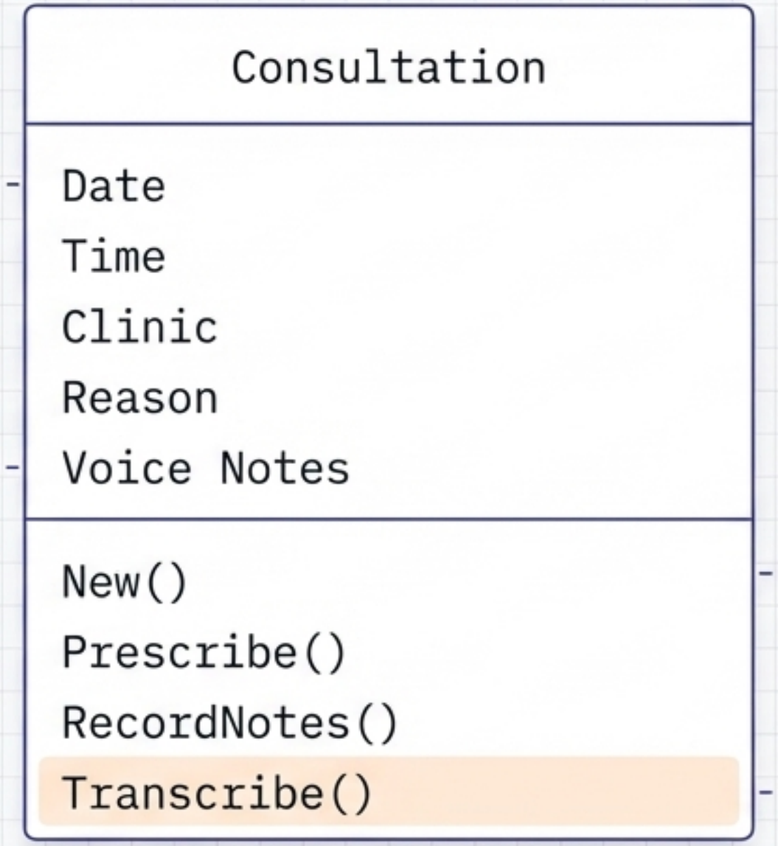
Cada consulta pertence a exatamente um paciente, mas um paciente pode ter um número indefinido de consultas.

NotebookLM

Passo 3: Anatomia Interna da Classe (Zoom-In)

Detalhamos a classe com características estruturais e comportamentais.

`Atributos`: Os dados de estado que a classe armazena.



Operações (Métodos): As ações que a classe pode executar para modificar seu estado ou interagir com o sistema.

NotebookLM

O Gargalo do Design: Redundância de Dados

No MHC-PMS, existem vários tipos de médicos. Modelar cada um isoladamente cria duplicação severa.



Impacto Negativo:

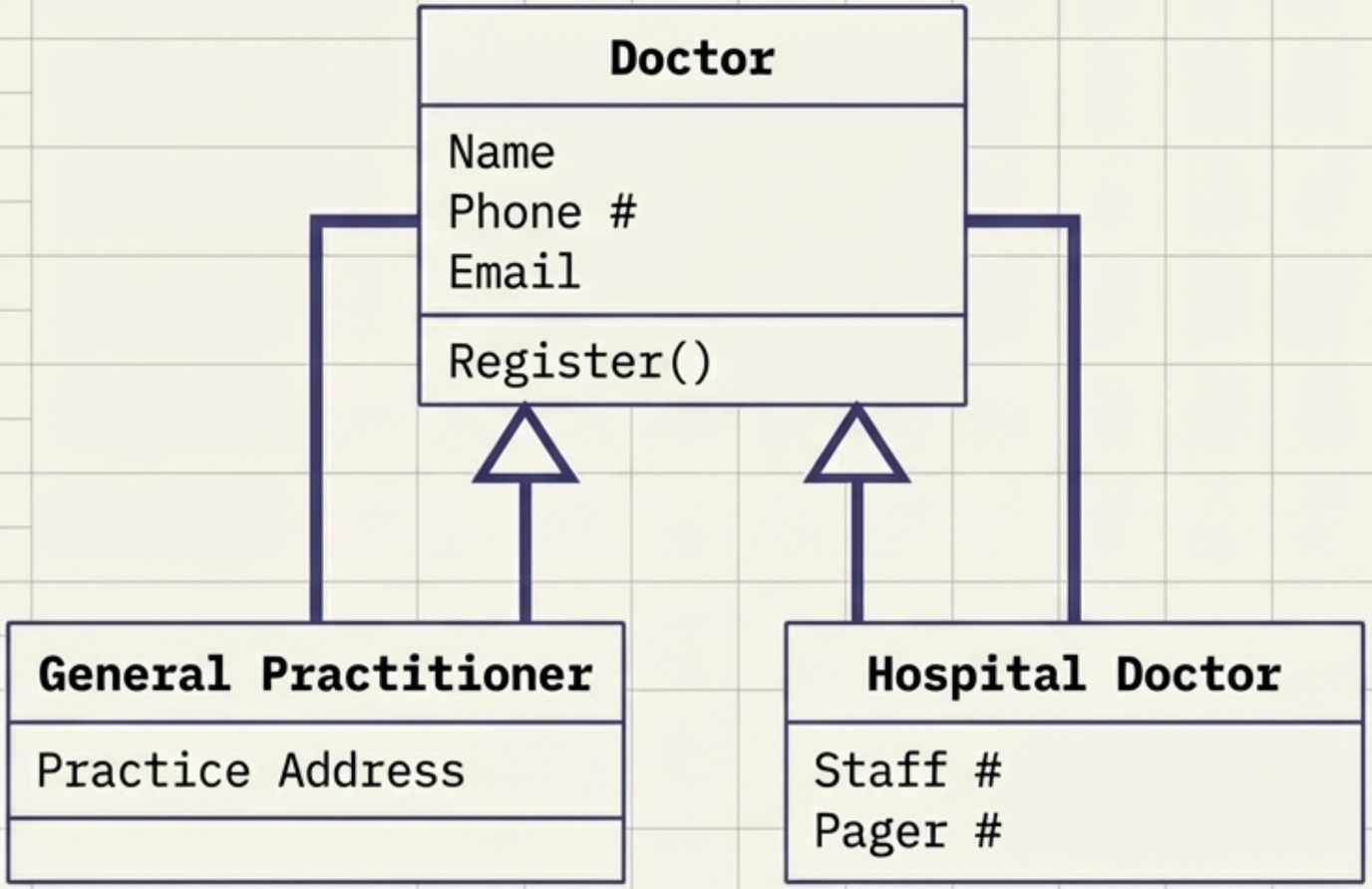
- Código redundante.
- Manutenção cara (alterar o registro exige mudar todas as três classes).

Como consolidamos essas características comuns?

NotebookLM

A Solução: Generalização (A Relação 'É-um')

A generalização é uma técnica de gestão de complexidade. Extraímos atributos comuns para uma superclasse.



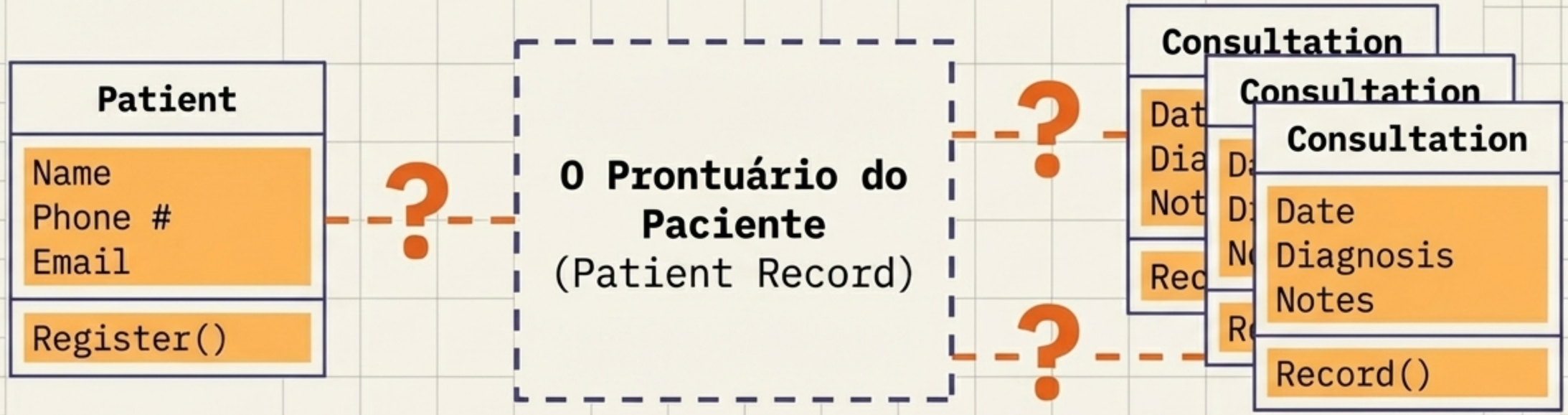
Mecânica

- As subclasses herdam os atributos e operações da superclasse.
- As subclasses adicionam apenas suas informações específicas.
- Lógica: Um Hospital Doctor É-UM Doctor.

NotebookLM

O Problema dos Componentes

Um ‘Prontuário’ não tem dados isolados. Ele é uma composição de outras partes.

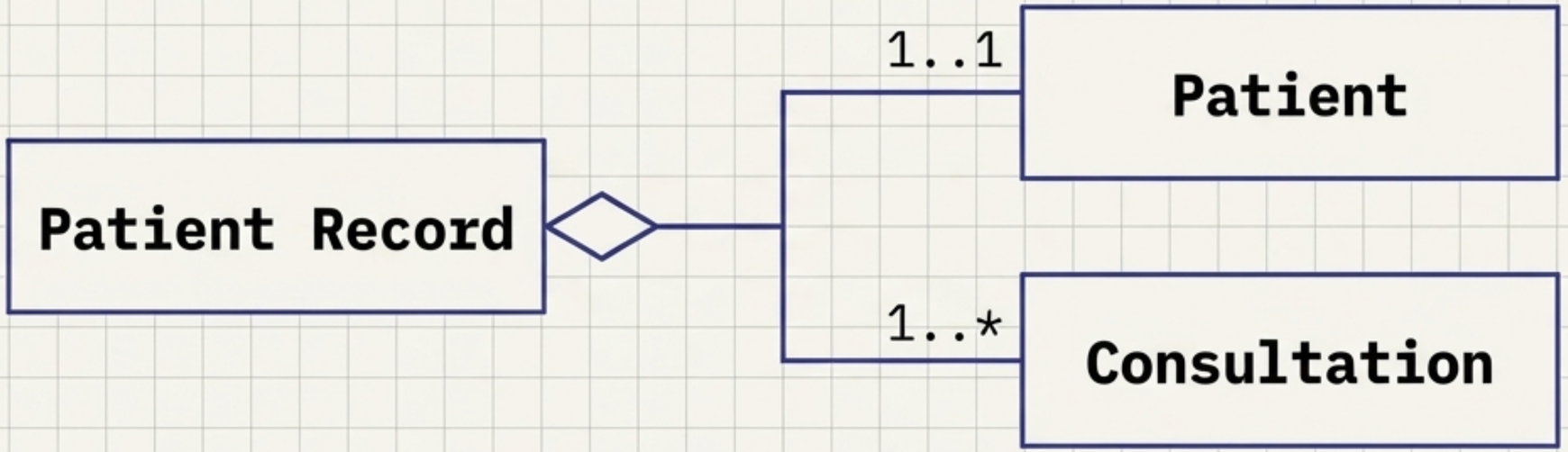


O Desafio: Como o modelo UML representa que um objeto inteiro é feito da junção de outras classes independentes?

NotebookLM

A Solução: Agregação (A Relação 'Parte-de')

A agregação indica que um objeto (o todo) é composto de outros objetos (as partes).

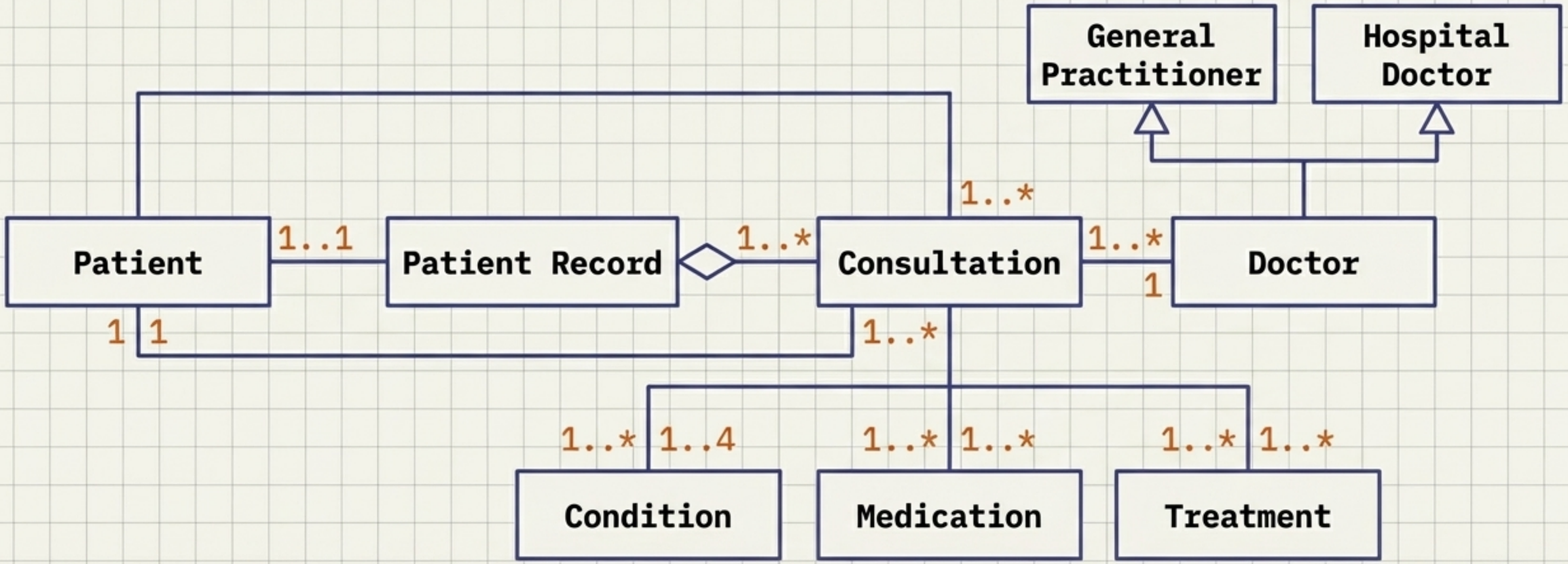


Mecânica

- O losango (diamante) é colocado adjacente à classe que representa o “todo”.
- Lógica: O **Patient Record TEM UM Patient** e **É COMPOSTO POR** múltiplas **Consultations**.

NotebookLM

Do Caos à Ordem: O Blueprint do MHC-PMS

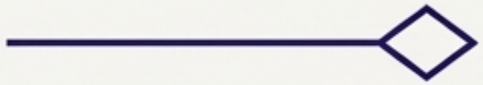


A complexidade do sistema de saúde mental, agora abstraída em um modelo estrutural estático, rigoroso e pronto para implementação.

NotebookLM

Matriz de Diagnóstico Relacional UML

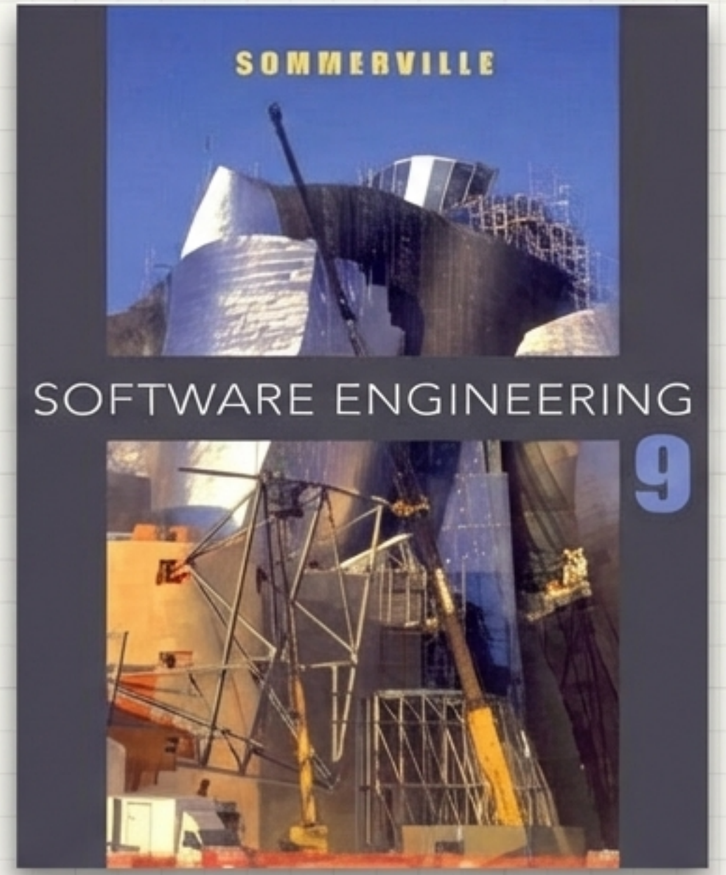
Um guia rápido para tomada de decisão arquitetural na modelagem estrutural.

Conceito	Semântica Lógica	Notação Visual	Exemplo MHC-PMS
Associação	Conexão básica Usa um		Paciente -> Consulta
Generalização	Herança É um		Médico -> Psiquiatra
Agregação	Composição estrutural Parte de		Prontuário <>-- Consulta

NotebookLM

Fonte e Leitura Recomendada

Todo o modelo estrutural e a teoria de abstração apresentados neste documento são derivados da Seção 5.3 (Structural Models).



Autor: Ian Sommerville

Obra: Software Engineering (9th Edition)

Editora: Addison-Wesley / Pearson Education, 2011

ISBN-13: 978-0-13-703515-1

NotebookLM